



SOLUTION BLUEPRINT · PHASED ROLLOUT

系統方案規劃書

高級住宅 · 智慧管理平台 | 開發優先 × 分階段硬體導入

平台開發 → 基礎上線 → 智慧擴充 → 旗艦完善

※ 硬體項目與整合狀態對齊實際程式現況：已整合上線 · 建議必備 · 選配待接 | 本方案不含報價 · 價格另行提供

方案總覽：一套平台，伴隨建案成長

建商級住宅管理平台

先軟後硬 · 投入可控

軟體平台先行、硬體按工程進度分階段就位 —— 從預售展示到旗艦社區

平台組成 住戶手機 App · 管理後台 / 櫃檯 Kiosk · LINE 官方帳號 · 語音助理 (預約 / 派單) · IoT 裝置控制



建案差異化

智慧建材 × 智慧服務一體成形。預售期即在樣品屋實演「語音預約 → 自動派單」與語音控制情境，成為銷售亮點。



交屋即用

軟體平台於 Phase 0 先行開發上線，住戶資料、公設、帳務提前建置 —— 交屋當日 App 與管理系統即刻開通。



先軟後硬 · 投入可控

開發優先啟動，硬體分四階段隨工程進度導入；每階段獨立驗收，投資節奏可依銷售狀況調節。

● 平台現況 雲端後端 · Web 管理端 · LINE 整合 · 語音預約 / 派單 · AI 管家 · IoT 開道 —— 均已整合上線，Phase 0 即可對外展示

功能模組地圖

軟體功能現況

11 上線 · 1 待接硬體

十二大模組構成完整社區營運中樞 —— 絕大多數已整合上線

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配 · 待接

● 公設預約

場地 / 設施線上預約 · 審核 · 時段管理

● 語音預約 · 派單

一句話代訂公設、自動建立派工

● 包裹管理

到件登記 · 領取通知 · 簽收紀錄

● 停車管理

車位配置 · 訪客車登記

● 帳務繳費

管理費帳單 · 繳費紀錄 · 催繳

● 公告通知

社區公告 · LINE/ 簡訊 / 推播多通道

● 維修工單

報修 · 派工 · 進度追蹤 · 完工回報

● 住戶管理

住戶名冊 · 門牌綁定 · 權限分級

● LINE 整合

OA 綁定 · 推播 · 腳本客服 · 健康監控

● AI 管家

自然語言問答、導辦社區事務

● IoT 裝置控制

光 / 空調 / 窗簾 / 安防 · 經邊緣閘道下發

○ 門禁通行證

QR 通行證已實作；掃碼機為選配硬體

系統架構：雲端到終端，分層解耦

建商級住宅管理平台

雲 → 端 · 分層解耦

App 不直接對接設備 —— 指令經邊緣閘道下發，任一層可獨立擴充或替換

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配 · 待接



分階段導入路線圖：開發優先，硬體隨工程就位

同一套平台

P0 開發 → P1-P3 硬體

四個階段對齊建案時程 —— 每階段獨立驗收，投資節奏可依銷售進度調節



※ Phase 0 以軟體開發為優先、幾乎零硬體投入；Phase 1 起硬體隨建案工程分批進場 —— 避免一次性重投資。

P0 平台開發 · 客製

階段時點

即刻啟動 · 預售期

以軟體開發為優先 —— 樣品屋以最小硬體實演「語音預約 → 自動派單」全流程

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配 · 待接

本階段投入 (開發為主 · 樣品屋示範)

● 語音預約 · 派單實演 (樣品屋)

對平板說一句話預約公設 → 系統自動建立派工單 —— 全流程功能已上線

● 樣品屋示範組

櫃檯平板 ×1(語音預約 / 派單) + Google Nest 音箱 ×1(語音裝置控制)

○ 樣品屋情境設備

示範開道 + 少量燈光 / 空調 / 窗簾實裝 (或 DRY_RUN 乾跑展示)

● 品牌化客製開發

建案名稱 / 主視覺 / 公設清單 / 收費規則 —— 以現有平台為基底客製

● 雲端環境部署

Render 後端 + Vercel Web + LINE 官方帳號申請綁定

● 功能盤點與客製

依建案定位增修模組 (門禁流程 / 停車規則 / 公設時段等)

本階段解鎖

- 樣品屋實演：「一句話預約公設 → 自動派單」完整流程
- 語音開關燈光 · 空調 (Nest 裝置控制), 智慧情境眼見為憑
- 預售期銷售現場互動展示, 成交前先體驗入住後生活
- 建案官方 LINE 提前開通, 經營潛在住戶客群
- 住戶名冊 · 帳務規則預建 + 管理後台先行試營運
- 最小硬體投入 —— 開發、行銷、預售同步推進

※ 語音預約 / 派單由平板 · App 麥克風管道提供 (已上線);Google 音箱僅裝置控制 —— 樣品屋兩者並列展示、分工明確。

P1 基礎上線

階段時點

工程期 · 交屋前

社區網路與管理中樞就位 —— 物業管理全功能正式營運

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配 · 待接

本階段投入 (基礎硬體)

- 路由 / 防火牆 (VLAN)
IoT / 管理 / 訪客網段隔離, 社區網路安全基礎
- PoE 網路交換器
8-24 埠, 供電後續掃碼機 / 攝影機 / AP
- 邊緣閘道主機
無風扇工控機 (N100/8GB/128GB), 常駐 Gateway 服務
- 不斷電系統 UPS
≥600VA, 保障中樞與網路斷電續航
- 物業櫃檯平板
10 吋以上 —— 語音代訂 + 管理後台操作
- 管理中心 Web Kiosk
react-native-web 儀表板, 櫃檯大螢幕一體機
- 雲端方案升級
Render Starter 持久磁碟 (SQLite/PG), 正式營運等級

本階段解鎖

- 公設預約 · 帳務 · 公告 · 工單 · 包裹 · 停車 全面營運
- 櫃檯語音代訂與自動派工上線
- LINE / 簡訊 / App 推播多通道通知住戶
- 管理中心儀表板即時掌握社區動態
- 機房與 VLAN 就緒 —— Phase 2/3 設備即插即用

※ 機房位置與弱電管線需於建案工程期預留 (與建商土建併行), 交屋前完成佈建與驗收。

P2 智慧擴充

階段時點

交屋・入住期

門禁與住戶智慧設備進場 —— 住戶「智慧生活」體驗上線

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配・待接

本階段投入（智慧硬體）

- 大廳 QR 掃碼門禁
QR 掃描器 + 電子鎖控制器 (通行證 QR 已實作, 接上即用)
- 住戶智慧設備
光 / 空調 / 窗簾 / 安防 —— 經閘道由住戶 App 控制 (整合已上線)
- Google Nest 音箱 / 顯示器
官方 Cloud-to-Cloud 語音裝置控制 (已整合上線)
- Google Nest Wifi Pro
Wi-Fi 6E Mesh, 公區與示範戶無線覆蓋
- 協定橋接模組
MQTT Broker + Modbus 閘道, 對接實體設備廠牌

本階段解鎖

- 住戶 QR 通行證掃碼進出、訪客邀請通行
- 住戶 App 一鍵控制家中燈光・空調・窗簾
- 對 Nest 音箱說一句話, 開關燈光空調 (裝置控制)
- IoT 排程與情境模式 (回家 / 離家 / 睡眠)
- 示範戶 → 標準配備: 智慧宅成為交屋標配賣點

※ 語音「預約公設」由 App / 櫃檯麥克風管道提供;Google 音箱僅做裝置控制 —— 分工明確、不誇大。

P3 旗艦完善

階段時點

營運成熟期

全自動無感服務與資料自主 —— 大型建案的旗艦級完成式

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配 · 待接

本階段投入 (旗艦硬體)

- 車牌辨識柵欄 (LPR)
住戶車自動放行, 訪客車連動登記 (現為人工輸入)
- 智能包裹櫃
到件自動通知 · 掃碼自助取件 (現為櫃檯登記)
- 電梯介接控制器
乾接點 / BACnet —— 支援『電梯禮賓』呼梯
- Nest Hub Max 公設看板
10 吋大屏, 公設迎賓 / 管理端資訊看板
- 自架 NLP + PostgreSQL
FastAPI 語意服務自架 + 資料庫升級, 資料完全自主
- 備援與冗餘
雙 UPS / 雙上聯, 旗艦級可用性

本階段解鎖

- 車牌辨識自動放行 —— 進出零等待
- 包裹到件即推播, 自助取件免排隊
- 電梯禮賓: 通行證掃碼自動呼梯到府層
- 公設迎賓看板與管理端數據大屏
- 語意服務與資料庫自主部署, 不依賴外部 AI 供應商

※ 本階段全數為選配, 可依社區營運需求逐項導入 —— 每一項都在既有閘道與網路基礎上疊加。

資安與維運保障

資訊安全與長期維運是平台的一部分，不是附加選項

全面資安稽核

已完成 · 全數修復

● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配 · 待接



資訊安全

- 權限分級控管
住戶 / 物業 / 管理員三級角色 —— 後台每項操作皆經授權驗證
- 全面資安稽核
已完成整體安全稽核，發現項目全數修復並部署上線
- 加密與金鑰管理
全程 HTTPS/TLS 加密；金鑰以環境變數管理，具輪替流程
- 網路分段隔離
IoT / 管理 / 訪客 VLAN 隔離 (P1 佈建)，設備不直通外網
- 紀錄可追溯
訊息與操作事件留存紀錄，異常行為可稽核回溯



維運保障

- 健康監控儀表板
LINE 通道流量 / 錯誤率即時監控，異常提前掌握
- 不中斷更新
雲端自動化部署 —— 功能迭代與修補不停機
- 斷電 · 離線韌性
機房 UPS 續航；實體門禁獨立運作，平台恢復後資料補同步
- 資料持久與自主
持久磁碟儲存；P3 可升級自架 PostgreSQL，資料完全落地
- 維運支援
平台方負責監控、版本更新與技術支援（見導入分工）

※ 資安稽核與修復為平台既有成果，非額外收費項目；VLAN 與 UPS 屬 Phase 1 基礎硬體。

常見問題

建商與管委會最常提出的六個疑問，一次說清楚

疑慮先回答

決策更安心

Q 外網斷線，社區會癱瘓嗎？

門禁、柵欄等實體系統具獨立運作能力，平台離線不影響基本進出；機房 UPS 斷電續航，恢復後紀錄自動補同步。

Q 資料是誰的？

資料歸屬建案 / 管委會。Phase 3 可自架語意服務與 PostgreSQL, 資料與 AI 完全落地自主，不依賴外部供應商。

Q 換物業公司怎麼辦？

平台角色權限分級，移交即帳號交接——住戶資料、帳務、工單流程完整留存於平台，營運不中斷。

Q 會被特定硬體廠牌綁死嗎？

分層解耦架構：設備經標準協定 (HTTP/MQTT/Modbus) 接入閘道，單一設備可獨立替換，不牽動整套系統。

Q 住戶不會用怎麼辦？

LINE 免安裝即可綁定、接收通知與客服 ;App 承載進階功能，雙軌並行。導入期由平台方支援住戶教育訓練。

Q 後續維護費用怎麼算？

雲端資源按階段升級、硬體分批投入，避免一次性重投資；維運與授權模式於報價單另行詳列。

※ 其他技術與商務問題，歡迎於需求盤點會議提出——我們以實際系統現況回答，不做誇大承諾。

導入分工與下一步

從開發啟動

到旗艦社區

建商 · 物業 · 平台方三方分工明確 —— 四步驟啟動導入



建商

- 工程期預留機房 / 弱電 / 管線
- 社區網路與佈線施作
- 硬體採購 (依階段清單)
- 交屋流程與平台銜接



物業公司

- 櫃檯日常營運與語音代訂
- 住戶教育訓練與導入
- 公設 / 包裹 / 工單現場管理
- 回饋需求, 滾動優化



平台方 (我們)

- 軟體平台開發與品牌客製
- 系統整合與硬體對接
- 雲端部署與維運監控
- 技術支援與版本更新

① 需求盤點 · 客製開發
Phase 0 啟動



② 網路機房佈建
工程期併行



③ 硬體整合部署
Phase 2/3 分批



④ 驗收培訓 · 上線
逐階段交付

同一套平台，從預售接待中心到旗艦社區 —— 開發優先啟動，硬體隨建案成長分批就位。